大连理工大学软件学院毕业论文（设计）开题报告

<table>
<tr><td>姓名</td><td>张健</td><td>学号</td><td>2022241391</td><td>题目类型</td><td colspan="2">☐校内工程 ☐校内研究
☑校外工程 ☐校外研究</td></tr>
<tr><td>班级</td><td>网2202</td><td>专业</td><td>网络工程</td><td>开题日期</td><td colspan="2">2026 年 3 月 4 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">15173062523</td><td>E-mail</td><td colspan="2">3076869480@qq.com</td></tr>
<tr><td colspan="2">中文题目</td><td colspan="5">基于机器学习的网络异常流量检查与溯源系统设计和实现</td></tr>
<tr><td colspan="2">英文题目</td><td colspan="5">Design and implementation of a Network Abnormal Traffic Detection Traceability System Based on Machine Learning</td></tr>
<tr><td colspan="2">外文翻译题目</td><td colspan="5">Anomaly detection in encrypted network traffic using self-supervised learning</td></tr>
<tr><td colspan="2">外文翻译期刊名称、出版年月</td><td colspan="3">Scientific Reports, 2025, 15: 26585</td><td>是否近五年期刊论文</td><td>☑是
☐否</td></tr>
<tr><td colspan="2">校内导师姓名</td><td colspan="2">丁锋</td><td>职称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">题目来源</td><td colspan="5">☐国家重点研发计划项目 ☐国家社科规划、基金项目
☐国家自然科学基金项目 ☐中央、国家各部门项目
☐教育部人文、社会科学研究项目 ☐省(自治区、直辖市)项目
☐国际合作研究项目 ☐与港、澳、台合作研究项目
☐企、事业单位委托项目 ☐外资项目 ☐国防项目
☑学校自选项目 ☐非立项 ☐其他</td></tr>
<tr><td colspan="7">校外导师信息（校外题目填写，校内题目以下三行不必填写）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校外导师姓名</td><td colspan="2"></td><td>职务/职称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">所在单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2"></td><td>Email</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

一、选题的依据（不少于 1000 字）

1.1 选题背景与应用价值（题目来源、理论意义或工程背景、应用价值等）

随着信息化和数字经济的快速发展，网络已成为社会运行和经济活动的基础设施。与此同时，网络攻击呈现出规模化、智能化和隐蔽化的趋势：从传统的端口扫描、DDoS，到利用机器学习规避检测的高级持续性威胁（APT）与针对物联网（IoT）设备的专门攻击，均对网络运行稳定性和信息安全构成严重威胁。我的题目《基于机器学习的网络异常流检测与溯源系统设计与实现》行业对“如何在海量流量中高效发现异常并追溯攻击来源”的共同需求。即在海量的网络攻击中实现对攻击的精确检查以及对于攻击源头与路径的溯源。

理论意义：传统异常检测多依赖规则或基于签名的方法，难以对抗未知或变

种攻击。将机器学习（包括监督、无监督、自监督与图神经网络等）引入异常检测，可从统计特征、时序模式与结构关系中挖掘更深层次的异常信号，从而拓展网络安全理论在模式识别与不确定性处理方面的研究。

工程意义：现代网络产生的数据量巨大，实时检测要求系统具备高吞吐与低延迟的流处理能力；同时溯源需要对历史流量进行查询与关联分析，要求存储和索引系统具备可扩展性。

主要应用价值：为提升网络防护能力，基于机器学习的检测模块能够及时识别未知或变种攻击，减少误报与漏报，从而提升企业和组织对网络攻击的防御能力。

1.2 国内外研究现状分析（通过文献综述，分析国内外相关研究进展、存在的问题、技术方案选择依据等）

国内外研究背景：在异常流量检测方面，国外研究多集中于利用机器学习和深度学习技术对网络流量特征进行建模。例如，相关研究提出基于深度学习和传统机器学习相结合的入侵检测模型，通过随机森林、XGBoost、长短期记忆网络（LSTM）等算法对网络流量进行分类，从而实现对异常行为的识别。此外，一些研究还提出利用自监督学习方法对加密网络流量进行异常检测，在无需大量标注数据的情况下识别潜在攻击行为，提高了检测的自动化程度和泛化能力。

存在问题：一些深度学习模型虽然具有较高的检测精度，但其模型复杂度较高，对计算资源和数据规模要求较大，在实际网络环境中的部署难度较高。此外，在攻击溯源方面，由于网络数据来源复杂且具有一定的不完整性，攻击路径的重建仍然存在一定困难。

技术方案选择依据：采用随机森林+无监督的模型训练策略实现异常流的监测，攻击 IP 溯源的拟定思路有直接 ip 溯源，统计攻击 ip 的攻击次数，或者基于图论的对于攻击路径的分析，获取攻击源头。

1.3 参考文献（不少于 8 篇参考文献，格式参照论文模板中参考文献要求）

[1] Sattar S, Khan S, Khan M I, et al. Anomaly detection in encrypted network traffic using self-supervised learning[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 26585.

[2] Wang S, Wu H, Cheng G. SD-MDN-TM: A traceback and mitigation integrated mechanism against DDoS attacks with IP spoofing[J]. Computer Networks, 2024, 254: 110793. DOI:10.1016/j.comnet.2024.110793.

[3] Fengrui Xiao, Shuangwu Chen, Jian Yang, et al. GRAIN: Graph neural network and reinforcement learning aided causality discovery for multi-step attack scenario

reconstruction[J]. Computers & Security, 2025, 148: 104180.
[4] Prasad N, Diro A, Warren M, Fernando M. A survey of cyber threat attribution: Challenges, techniques, and future directions[J]. Computers & Security, 2025, 157: 104606.
[5] Ren W, Song X, Hong Y, et al. APT attack detection based on graph convolutional neural networks[J]. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2023, 16: article 184.
[6] Vibhute A D. Network anomaly detection and performance evaluation of deep learning based models (UNSW-NB15 benchmark)[J]. (Proceedings / journal record), 2024.
[7] Chua W. Web traffic anomaly detection using Isolation Forest[J]. Journal of Information Processing or MDPI (Web Info), 2024, 11(4): 83.
[8] Li J, Zhang X, Xiang H, et al. Federated anomaly detection with Isolation Forest for IoT network traffics[C]//Proc. IEEE ICPADS 2023: 2622–2629.

二、研究内容和方法（不少于 1000 字）

2.1 研究内容与目标（研究内容、研究目标、技术指标等）

研究内容：选取公开数据集（CIC-IDS2017、UNSW-NB15）并结合模拟采集的网络流量，完成缺失值处理、流分割与标签对齐；从流/包层提取统计特征、时序特征与基于会话的聚合特征，探索特征选择与降维方法（如互信息、PCA）；异常检测模型设计：构建并比较监督学习（Random Forest、XGBoost）与无监督/自监督方法（Isolation Forest、对比学习）的性能，尝试结合轻量深度模型对加密流量进行检测；基于异常检测结果，设计基于日志关联与攻击图（NetworkX/GNN 辅助）的溯源流程，实现攻击源 IP 定位、路径重建与可视化展示。

研究目标：实现一套可运行的异常检测与溯源原型系统，支持对典型网络攻击（DDoS、扫描、入侵尝试等）进行实时检测与回溯；在公开数据集上实现检测性能优于常见基线（如单一 Random Forest 或 Isolation Forest）的模型；提供可解释的溯源结果（攻击路径或可疑源 IP 列表），并以可视化界面辅助运维定位与响应；完成系统性能评估报告，给出模型精度、误报率、延迟与溯源准确度等量化结果。

技术指标：检测性能：在 CIC-IDS2017 或 UNSW-NB15 测试集上，目标 Accuracy ≥95%、F1-score≥0.92Recall ≥ 0.93；误报/漏报：False Positive Rate ≤ 3%；实时性与吞吐：单条流处理延迟≤ 200 ms，系统吞吐能力≥1000 flows/s（弱负载场景）；溯源效果：对异常流建立的可疑源 IP 定位准确率≥80%，攻击路径重建准确率≥ 75%（基于日志完整性假设）；可解释性：对每一次报警提供顶级 3 个影响特征与溯源证据（如时间序列、跳数、相关日志条目）。

2.2　拟采取的研究方案（需求分析、理论与技术方法、软硬件开发平台参数、技术路线等） 需求分析：能从 pcap/NetFlow 文件或模拟网络中采集流量（支持 CIC-IDS2017、UNSW-NB15 等数据集导入）。将原始流/包转换为每条 flow 的统计&时序特征（包长、间隔、协议、持续时长、会话聚合等）。实现至少一套监督（Random Forest / XGBoost）和一套无监督（Isolation Forest / Autoencoder）模型并可比较性能。基于异常检测结果，提供可疑源 IP 列表、攻击路径重建与简单可视化（节点—边网络图）。 理论与技术方法：数据预处理采用流量分析，特征提取方法；算法选择采用 Rondom Forest,XGBoost；溯源方法采用基于图论/GNN 的攻击路径重建。 软硬件平台采用：采用 Python,scikit-learn,TensorFlow/PyTorch 等。
2.3　预期成果与创新性（成果形式、代码量、创新性） 成果形式：数据预处理模块：完成对于数据流的分割，特征提取与数据清洗。异常检查模块：采用 Random Forest 与 XGBoost 并对比分析；攻击溯源模块：基于日志关联与图分析技术，实现攻击源 ip 定位与攻击路径重建；可视化模块：展示检查结果与溯源报告。 代码量预计：6000-8000 行。 创新性：基于图神经网络的攻击路径溯源，将网络通信建模为有向图，获取源异常节点。对于流的特征统计拟定采用融合流级统计特征（包长均值/方差、流持续时间）、时序特征（包间隔序列，突发模式）与会话聚合特征，构建多维特征。
2.4　进度计划（按照“周”展开工作计划，不少于 18 周） 第 1-2 周：文献调研 第 3-4 周：数据集准备与预处理 第 5-8 周：检查模型与开发 第 9-11 周：溯源模块开发 第 12-14 周：系统的集成与测试 第 15-16 周：论文撰写 第 17-18 周：修改完善与答辩准备

指导教师意见： 签字：　　年　　月　　日		
考核成绩	☐通过	☐不通过

备注：1、考核组织：开题考核成绩由指导教师给出。

2、考核结论：考核成绩分为通过与不通过两种。

（1）对于不通过者需指出主要问题，导师帮助其分析原因，提出相应的改进措施，待修改完成后再次进行开题。

（2）未提交开题报告或二次考核不合格者，将延期答辩。

3、开题考核结果及开题报告由指导教师统一汇总到教务员处。